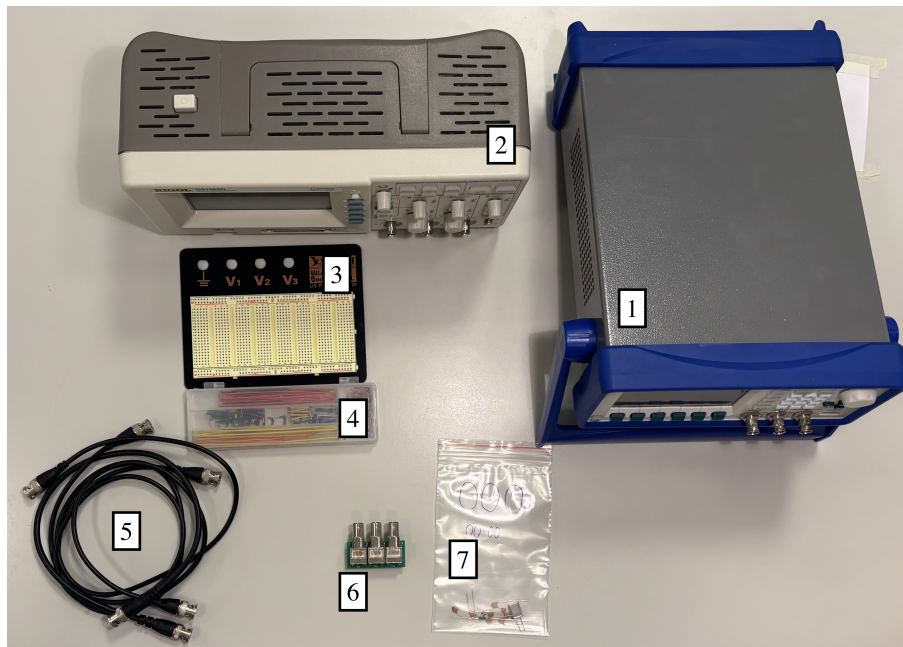


Road to IPhO

Кварцевый резонатор

Оценка погрешностей в данной задаче не требуется.

Оборудование



1. Генератор переменного тока
2. Осциллограф
3. Макетная плата
4. Набор перемычек
5. 3 провода BNC-BNC
6. Переходник «BNC-плата»
7. Пакет с электронными компонентами, в который входят:
 - 9 конденсаторов;
 - кварцевый резонатор, резонансная частота которого около 2 МГц;
 - резистор $R_0 = 5.1 \text{ кОм}$

Маркировка конденсатора	Емкость, пФ
<u>6</u>	6.0
<u>10</u>	10
<u>15</u>	15
27	27
<u>33</u>	33
<u>47</u>	47
<u>56</u> <i>J</i>	56
<u>68</u>	68
82	82

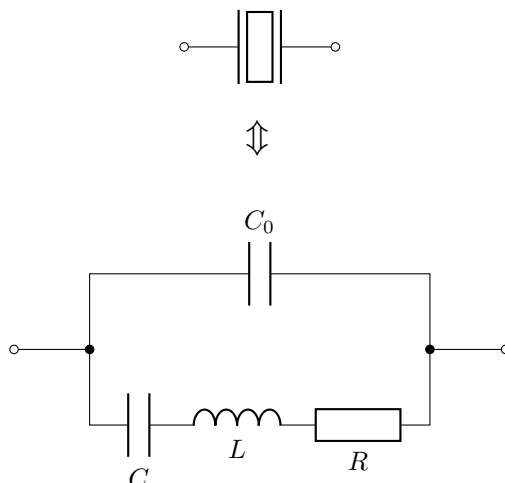
Road to IPhO

A0 Запишите в листы ответов код пакета с электронными компонентами. Проверьте его комплектность.

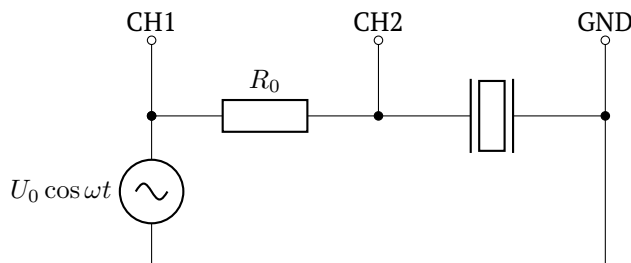
Кварцевый резонатор – электронный компонент, который использует пьезоэлектрические свойства кварца для генерации электрических колебаний с высокой точностью и стабильностью. По поведению в электрических цепях кварцевый резонатор можно в первом приближении представить в виде эквивалентной электрической схемы, изображённой на рисунке.

В данной задаче мы будем исследовать кварцевый резонатор как колебательный контур и найдём его параметры. Известно, что резонансная частота кварцевого резонатора около 2 МГц.

Указание. Не выставляйте удвоенную амплитуду напряжения на генераторе $2U_0 > 500$ мВ. Иначе не гарантируется работа кварцевого резонатора в таком же режиме, как и на меньших амплитудах.



Для измерений используйте следующую схему:



A1 Найдите частоту сигнала $f_{\max}$, при которой амплитуда напряжения на кварцевом резонаторе максимальна. Отличие $f_{\max}$ от 2 МГц не более 1 кГц. **0.20**

A2 Запишите отношение амплитуд напряжений на двух каналах осциллографа $\frac{U_{\text{CH2}}}{U_{\text{CH1}}}$ при частоте сигнала $f_{\max}$. **0.05**

A3 Снимите зависимость $2U_{\text{CH2}}$ и φ от частоты f в диапазоне $[f_{\max} - 250 \text{ ГГц}; f_{\max} + 250 \text{ ГГц}]$, где φ — разность фаз между сигналами с каналов 2 и 1. Измерьте не менее 30 точек из заданного диапазона частот. **2.80**

A4 Постройте график зависимости модуля импеданса кварцевого резонатора $|Z|$ от частоты f в измеренном диапазоне. **2.50**

A5 Из построенного графика $|Z|(f)$ найдите частоты $f_{\text{рез}}$ и $f_{\text{анти}}$, при которых $|Z|$ максимальный и минимальный соответственно. **0.10**

Road to IPhO

Импеданс кварцевого резонатора можно записать в виде:

$$Z(\omega) = \frac{\omega_s^2 - \omega^2 + i\omega\alpha}{i\omega C_0(\omega_p^2 - \omega^2 + i\omega\alpha)},$$

где ω — циклическая частота сигнала; $\omega_s, \omega_p, \alpha$ — не зависят от ω .

A6 Выразите $\omega_s, \omega_p, \alpha$ через R, L, C, C_0 .

0.30

Далее в этой задаче будем считать, что вблизи резонанса справедливы следующие приближения:

$$Z(\omega) \approx \frac{\omega_s^2 - \omega^2 + i\omega_p\alpha}{i\omega_p C_0(\omega_p^2 - \omega^2 + i\omega_p\alpha)}; \quad \alpha \ll \omega_p - \omega_s.$$

A7 С учётом приближений, описанных выше, выразите $|Z|^2(\omega)$ через $\alpha, \omega, \omega_s, \omega_p, C_0$.

0.10

A8 С учётом приближений, описанных выше, выразите $f_{\text{рез}}$ и $f_{\text{анти}}$ через ω_s, ω_p .

0.20

Далее можно считать известным, что в рамках описанных приближений выполняются следующие равенства:

$$\varphi(f_{\text{анти}}) = \varphi(f_{\text{рез}}) = 0,$$

где $\varphi(f)$ — зависимость разности фаз между сигналами с каналов 2 и 1 от частоты.

При подключении конденсатора C_{ext} параллельно резонатору частота резонанса $f_{\text{рез}}$ будет меняться.

A9 Снимите зависимость частот резонанса $f_{\text{рез}}$ и антирезонанса $f_{\text{анти}}$ кварцевого резонатора от внешней ёмкости C_{ext} . В качестве внешней ёмкости C_{ext} достаточно использовать каждый из выданных конденсаторов по отдельности, не комбинируя их.

0.45

A10 Постройте линеаризованный график зависимости C_{ext} от $f_{\text{рез}}$ и $f_{\text{анти}}$.

0.80

A11 Из результатов пунктов **A6, A10** получите значения L, C, C_0 .

1.30

A12 Из результатов пунктов **A4, A6, A10** получите значение R .

1.20